Лабораторная работа №5

Работа с таблицами в LaTeX

Абрамян Артём Арменович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**
4.1 Базовое создание таблицы 8
4.2 Проблемы с переполнением 8
4.3 Решение проблемы с переполнением 9
4.4 Сокращение для одинаковых колон 9
4.5 Добавление правил 10
4.6 Объединение ячеек 12
4.7 Стилизация колонок 14
4.8 Манипулирование пространством между столбцами 14
4.9 Вертикальные правила 15
4.10 Настройка правил BookTabs 15
4.11 Числовое выравнивание в колонах 16
4.12 Указание общей ширины таблицы 16
4.13 Multi-page таблицы 17
4.14 Заметки таблицы 18
4.15 Определение новых типов колон 18
4.16 Vertical tricks 19
4.17 Межстрочный интервал в таблицах 19

5 Упражнения **20**
5.1 Эксперименты с выравниванием 20
5.2 Недостаточное количество элементов 21
5.3 Избыточное количество элементов 21
5.4 Эксперименты с multicolumn 21

6 Выводы **22**

Список литературы **23**

Список иллюстраций

4.1 Базовый пример создания таблицы 8
4.2 Таблица с переполнением 9
4.3 Таблица с исправлением переполнения 9
4.4 Сокращенное задание типов колонок 10
4.5 Таблица с правилами booktabs 10
4.6 Использование cmidrule 11
4.7 Сокращение cmidrule 11
4.8 Использование addlinespace 12
4.9 Объединение ячеек с multicolumn 12
4.10 Центрирование заголовков таблицы 13
4.11 Имитация вертикального объединения 13
4.12 Стилизация колонок 14
4.13 Исключение форматирования в заголовке 14
4.14 Изменение пространства между столбцами 15
4.15 Вертикальные правила 15
4.16 Настройка толщины правил 16
4.17 Числовое выравнивание 16
4.18 Использование tabular* 17
4.19 Использование tabularx 17
4.20 Таблица longtable 18
4.21 Заметки таблицы с threeparttable 18
4.22 Определение новых типов колонок 19
4.23 Вложенные таблицы 19
4.24 Настройка межстрочного интервала 19

5.1 Выравнивание по правому краю 20
5.2 Выравнивание по левому краю 20
5.3 Выравнивание по центру 20
5.4 Недостающие элементы в строке 21
5.5 Эксперименты с multicolumn 21

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — изучить возможности включения и манипулирования таблицами в LaTeX, освоить различные типы колон, научиться использовать правила.

2 Задание

Выполнить следующие задания:

- Повторить примеры, приведенные в теоретической части.
- Выполнить задания для самостоятельной работы.

3 Теоретическое введение

Для работы с таблицами в LaTeX используется окружение `tabular`. Пакет `array` добавляет дополнительные типы колонок к встроенным в LaTeX. Пакет `booktabs` предоставляет профессионально оформленные правила для таблиц.

Основные типы колонок:

- `l` — выравнивание по левому краю
- `c` — выравнивание по центру
- `r` — выравнивание по правому краю
- `p{width}` — колонка фиксированной ширины с переносом текста

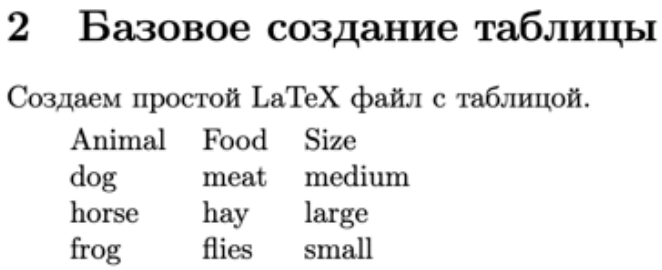
Пакет `booktabs` предоставляет команды: `toprule`, `midrule`, `bottomrule`, `cmidrule` для создания горизонтальных правил.

Более подробно про работу с таблицами в LaTeX см. в [1, 2].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Базовое создание таблицы

Начнем работу с базового добавления таблицы в документ. Создаем простой LaTeX файл с таблицей. На рисунке 4.1 показан простейший пример создания таблицы.



2 Базовое создание таблицы

Создаем простой LaTeX файл с таблицой.

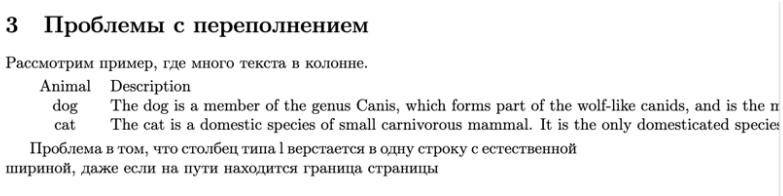
Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 4.1: Базовый пример создания таблицы

В базовом примере используются три колонки типа l (выравнивание по левому краю).

4.2 Проблемы с переполнением

Рассмотрим пример, где много текста в колонне. На рисунке 4.2 показана проблема переполнения таблицы за границы документа.



3 Проблемы с переполнением

Рассмотрим пример, где много текста в колонне.

Animal	Description
dog	The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like canids, and is the m
cat	The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated specie

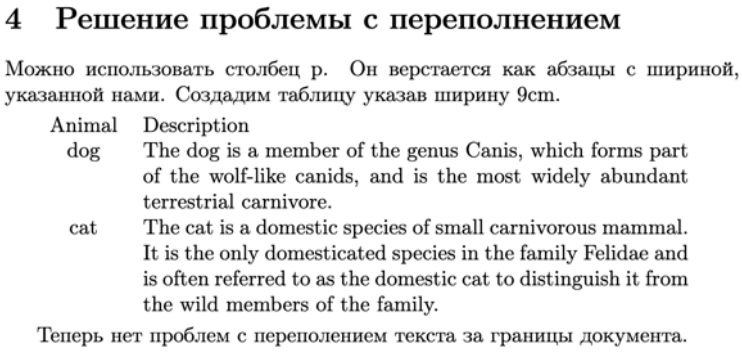
Проблема в том, что столбец типа l верстается в одну строку с естественной шириной, даже если на пути находится граница страницы

Рисунок 4.2: Таблица с переполнением

Проблема в том, что столбец типа `l` верстается в одну строку с естественной шириной, даже если на пути находится граница страницы.

4.3 Решение проблемы с переполнением

Можно использовать столбец типа `p`. Он верстается как абзацы с шириной, указанной нами. Создадим таблицу, указав ширину 9cm (рис. 4.3).



4 Решение проблемы с переполнением

Можно использовать столбец p. Он верстается как абзацы с шириной, указанной нами. Создадим таблицу указав ширину 9cm.

Animal	Description
dog	The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial carnivore.
cat	The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family.

Теперь нет проблем с переполением текста за границы документа.

Рисунок 4.3: Таблица с исправлением переполнения

Теперь нет проблем с переполнением текста за границы документа. Текст автоматически переносится внутри ячейки.

4.4 Сокращение для одинаковых колон

Если в таблице много колон с одинаковым типом, можно сокращенно задать их в формате `*{6}{c}` — что будет равносильно `cccccc`. На рисунке 4.4 показан

пример использования этого сокращения.

5 Сокращение для одинаковых колон

Если в таблице много колон с одинаковым типом, можно сокращенно задать их в формате *6c - что будет равносильно cccccc.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Результат аналогичен, как если бы мы задавали таблицу без сокращений.

Рисунок 4.4: Сокращенное задание типов колонок

Результат аналогичен таблице без сокращений.

4.5 Добавление правил

Ознакомимся с возможностями пакета `booktabs`. Он предоставляет четыре различных типа линий: `toprule`, `midrule`, `bottomrule` и `cmidrule`. На рисунке 4.5 показана таблица с правилами.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 4.5: Таблица с правилами booktabs

4.5.1 Команда cmidrule

Команда `cmidrule` используется для построения линии, охватывающей не всю ширину таблицы, а только указанный диапазон столбцов. На рисунке 4.6 показан пример использования.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 4.6: Использование cmidrule

4.5.2 Сокращение cmidrule

Можно сократить `cmidrule` с любой стороны, добавив необязательный аргумент в скобках: `(r)`, `(l)` или `(rl)`. Пример показан на рисунке 4.7.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 4.7: Сокращение cmidrule

4.5.3 Команда addlinespace

Для вставки небольшого пробела между строками используется команда `addlinespace` (рис. 4.8).

небольшого пробела.

Animal	Description
dog	The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial carnivore.
cat	The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family.

Рисунок 4.8: Использование addlinespace

4.6 Объединение ячеек

В LaTeX можно объединять ячейки по горизонтали с помощью команды `multicolumn`. На рисунке 4.9 показан пример объединения ячеек.

в преамбуле таблицы значения, но тол

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
fuath	unknown	

Рисунок 4.9: Объединение ячеек с multicolumn

Команда `multicolumn` принимает три аргумента: 1. Количество ячеек для объединения 2. Выравнивание объединённой ячейки 3. Содержимое объединённой ячейки

4.6.1 Центрирование заголовков

Можно использовать `multicolumn` для одной ячейки, чтобы изменить её выравнивание. Пример показан на рисунке 4.10.

центрирования заголовка таблицы:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
fuath	unknown	

Рисунок 4.10: Центрирование заголовков таблицы

4.6.2 Вертикальное объединение

Вертикальное объединение ячеек в LaTeX не поддерживается явно. Обычно достаточно оставить ячейки пустыми (рис. 4.11).

Group	Animal	Size
herbivore	horse	large
	deer	medium
	rabbit	small
carnivore	dog	medium
	cat	small
	lion	large
omnivore	crow	small
	bear	large
	pig	medium

Рисунок 4.11: Имитация вертикального объединения

4.7 Стилизация колонок

Можно использовать символы > и < для добавления команд форматирования. На рисунке 4.12 показан пример курсивного текста с двоеточием.

двоеточие, вы можете сделать следующее:

Animal:	Food	Size
dog:	meat	medium
horse:	hay	large
frog:	flies	small

Рисунок 4.12: Стилизация колонок

Для исключения форматирования в заголовке используется `multicolumn` (рис. 4.13).

как показано ниже.

Animal	Food	Size
dog:	meat	medium
horse:	hay	large
frog:	flies	small

Рисунок 4.13: Исключение форматирования в заголовке

4.8 Манипулирование пространством между столбцами

Пространство между столбцами определяется длиной `tabcolsep`. Его можно изменить с помощью `setlength` (рис. 4.14).

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 4.14: Изменение пространства между столбцами

4.9 Вертикальные правила

Вертикальные правила добавляются символом | в преамбуле таблицы. Пример показан на рисунке 4.15.

Иногда приходится использовать вертикальные правила.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 4.15: Вертикальные правила

Следует отметить, что вертикальные линии не работают с горизонтальными линиями из пакета `booktabs`.

4.10 Настройка правил BookTabs

Все правила `booktabs` поддерживают необязательный аргумент для задания толщины линии. Пример показан на рисунке 4.16.

длину в скобках после r или l.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 4.16: Настройка толщины правил

4.11 Числовое выравнивание в колонах

Выравнивание чисел реализуется с помощью столбца типа `S` из пакета `siunitx`. На рисунке 4.17 показан пример.

Values	More Values
1	2.3456
1.2	34.2345
−2.3	90.473
40	5642.5
5.3	1.2×10^3
0.2	1×10^4

Рисунок 4.17: Числовое выравнивание

Нечисловые ячейки должны быть защищены фигурными скобками.

4.12 Указание общей ширины таблицы

4.12.1 Окружение tabular*

Окружение `tabular*` принимает дополнительный аргумент ширины. На рисунке 4.18 показаны примеры с разной шириной.

с fill — специальным пространством, которое растягивается до необходимого размера.

A	B
C	D

A	B
C	D

A	B
C	D

Рисунок 4.18: Использование tabular*

4.12.2 Окружение tabularx

Окружение `tabularx` использует тип колонки `X` для автоматического определения ширины. Пример на рисунке 4.19.

A	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D D D D D D D
C	

A	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D D D D D D D
C	

A	B B B B B B

A Long Table

Left Side	Right Side
aa	bb
Entry	b
a	b
a	b
a	b
a	b
a	bbb
a	b
a	b
a	b
a	b
a	b
a	b
a	b b b b b b
a	b b b b b
a	b b
A Wider Entry	b

8

Рисунок 4.20: Таблица longtable

4.14 Заметки таблицы

Пакет `threeparttable` упрощает добавление примечаний к таблице. Пример показан на рисунке 4.21.

Table 2: An Example

An entry	42[1]
Another entry	24[2]

[1] the first note.
[2] the second note.

Рисунок 4.21: Заметки таблицы с threeparttable

4.15 Определение новых типов колон

Пакет `array` позволяет определять новые типы колонок. На рисунке 4.22 показан пример.

```
\newcolumntype{B}{>{\bfseries}c}
```

Рисунок 4.22: Определение новых типов колонок

4.16 Vertical tricks

Вместо размещения ячейки в нескольких строках можно использовать вложенные таблицы. Пример на рисунке 4.23.

одну строку, в которой некоторые ячейки разделены по вертикали с вложенных табличных окружений.

Test	A a	B b
Content	is	here
Content	is	here
Content	is	here

Рисунок 4.23: Вложенные таблицы

4.17 Межстрочный интервал в таблицах

Для управления межстрочным интервалом используются параметры `arraystretch` и `extrarowheight`. На рисунке 4.24 показано сравнение.

Square	x^2
Cube	x^3

Square	x^2
Cube	x^3

Рисунок 4.24: Настройка межстрочного интервала

5 Упражнения

5.1 Эксперименты с выравниванием

Протестируем различные типы выравнивания колонок: `l`, `c`, `r`. На рисунках 5.1, 5.2 и 5.3 показаны результаты.

ulin types.

Все колонны с типом - r

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 5.1: Выравнивание по правому краю

Все колонны с типом - l

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 5.2: Выравнивание по левому краю

frog	flies	small

Все колонны с типом - c

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 5.3: Выравнивание по центру

5.2 Недостаточное количество элементов

Если в строке таблицы недостаточно элементов, недостающие ячейки будут пустыми. Пример на рисунке 5.4.

Недостающие элементы будут пропущены.

	Food	
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 5.4: Недостающие элементы в строке

5.3 Избыточное количество элементов

Если элементов больше, чем колонок, файл не скомпилируется. Необходимо соблюдать соответствие между количеством колонок и элементов.

5.4 Эксперименты с multicolumn

Команда `multicolumn` позволяет объединять ячейки. На рисунке 5.5 показаны различные варианты объединения.

across columns.

Animal	Food	Size
spaned		medium
horse	hay	large
frog	flies	small
fuath	spaned	

Рисунок 5.5: Эксперименты с multicolumn

6 Выводы

В ходе данной работы мы изучили возможности работы с таблицами в LaTeX. Освоили:

- Базовое создание таблиц с помощью окружения `tabular`
- Различные типы колонок: `l`, `c`, `r`, `p{width}`
- Решение проблем с переполнением текста
- Использование пакета `booktabs` для профессионального оформления
- Команды `toprule`, `midrule`, `bottomrule`, `cmidrule`, `addlinespace`
- Объединение ячеек с помощью `multicolumn`
- Стилизацию колонок и настройку пространства
- Числовое выравнивание с пакетом `siunitx`
- Управление шириной таблиц с `tabular*` и `tabularx`
- Создание многостраничных таблиц с `longtable`
- Добавление примечаний с `threeparttable`
- Определение пользовательских типов колонок
- Настройку межстрочного интервала

Особое внимание было уделено практическим примерам и упражнениям, которые помогли закрепить полученные знания.

Список литературы

[1] А. А. Котельников и А. С. Чеботаев. *LaTeX2 по-русски*. 3-е изд. Новосибирск: Новосибирск, 2004. 496 с.

[2] С. М. Львовский. *Набор и вёрстка в системе LaTeX*. 3-е изд., испр. и доп.. МЦНМО, 2003. 447 с.